

Варианты встроенных сценариев

Начальные условия для учебной лаборатории по моделированию абсорбции

Документ содержит все 30 воспроизводимых вариантов для каждого из 6 встроенных сценариев программы. Параметры указаны после применения алгоритма `builtin_variant` из текущей версии приложения.

Общие начальные условия математической модели

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Расход газовой смеси G_g	1000	Расход насыщенного абсорбента $G_{на}$	7800
Доля компонента в исходном газе X_g	0,5	Состав исходного абсорбента X_a	0,5
Начальная концентрация обеднённого газа $X_{ог}$	0,8	Начальная концентрация насыщенного абсорбента $X_{на}$	30

Обозначения: «Состав» и «Расход» - относительные изменения в процентах; «Т» - постоянная времени; «L» - запаздывание. Прочерк означает отсутствие соответствующего возмущения. Для сценария с регулятором дополнительно приведены К и Т_i; ограничение управляющего воздействия и заданное значение остаются такими, как заданы в исходном сценарии.

Начальные уровни цепей: для «lean_gas» $X_{ог} = 0,8$; для «rich_absorbent» $X_{на} = 30$. Расчётные расходы исходных потоков: $G_{ог} = 625$ и $G_a = 468\,000$.

1. Увеличение расхода на 10%

Ступенчатое увеличение расхода газовой смеси без регулятора.

Цель: lean_gas. Вариант 1 совпадает с исходным сценарием; варианты 2–30 получают детерминированные изменения амплитуд, временных параметров и, при наличии, настроек регулятора.

Вар.	Состав	Расход	Тип воздействия	Начало, с	Моделирование, с	Действие, с	T, с	L, с	Регулятор
1	-	10.00%	Ступенчатое	10	100	10	10	2	Нет
2	-	6.40%	Ступенчатое	8	100	8	7.3	1.1	Нет
3	-	6.80%	Ступенчатое	10	100	8.5	7.6	1.2	Нет
4	-	7.20%	Ступенчатое	12	100	9	7.9	1.3	Нет
5	-	7.60%	Ступенчатое	14	100	9.5	8.2	1.4	Нет
6	-	8.00%	Ступенчатое	6	100	10	8.5	1.5	Нет
7	-	8.40%	Ступенчатое	8	100	7.5	8.8	1.6	Нет
8	-	8.80%	Ступенчатое	10	100	8	9.1	1.7	Нет
9	-	9.20%	Ступенчатое	12	100	8.5	9.4	1.8	Нет
10	-	9.60%	Ступенчатое	14	100	9	9.7	1	Нет
11	-	10.00%	Ступенчатое	6	100	9.5	10	1.1	Нет
12	-	10.40%	Ступенчатое	8	100	10	10.3	1.2	Нет
13	-	10.80%	Ступенчатое	10	100	7.5	10.6	1.3	Нет
14	-	11.20%	Ступенчатое	12	100	8	10.9	1.4	Нет
15	-	11.60%	Ступенчатое	14	100	8.5	11.2	1.5	Нет
16	-	12.00%	Ступенчатое	6	100	9	7	1.6	Нет
17	-	12.40%	Ступенчатое	8	100	9.5	7.3	1.7	Нет
18	-	12.80%	Ступенчатое	10	100	10	7.6	1.8	Нет
19	-	13.20%	Ступенчатое	12	100	7.5	7.9	1	Нет
20	-	13.60%	Ступенчатое	14	100	8	8.2	1.1	Нет
21	-	14.00%	Ступенчатое	6	100	8.5	8.5	1.2	Нет
22	-	14.40%	Ступенчатое	8	100	9	8.8	1.3	Нет
23	-	14.80%	Ступенчатое	10	100	9.5	9.1	1.4	Нет
24	-	15.20%	Ступенчатое	12	100	10	9.4	1.5	Нет
25	-	15.60%	Ступенчатое	14	100	7.5	9.7	1.6	Нет
26	-	16.00%	Ступенчатое	6	100	8	10	1.7	Нет
27	-	16.40%	Ступенчатое	8	100	8.5	10.3	1.8	Нет
28	-	16.80%	Ступенчатое	10	100	9	10.6	1	Нет
29	-	17.20%	Ступенчатое	12	100	9.5	10.9	1.1	Нет
30	-	17.60%	Ступенчатое	14	100	10	11.2	1.2	Нет

2. Снижение состава на 15%

Ступенчатое снижение состава исходного абсорбента.

Цель: rich_absorbent. Вариант 1 совпадает с исходным сценарием; варианты 2–30 получают детерминированные изменения амплитуд, временных параметров и, при наличии, настроек регулятора.

Вар.	Состав	Расход	Тип воздействия	Начало, с	Моделирование, с	Действие, с	T, с	L, с	Регулятор
1	-15.00%	-	Ступенчатое	10	100	10	10	2	Нет
2	-9.60%	-	Ступенчатое	8	100	8	7.3	1.1	Нет
3	-10.20%	-	Ступенчатое	10	100	8.5	7.6	1.2	Нет
4	-10.80%	-	Ступенчатое	12	100	9	7.9	1.3	Нет
5	-11.40%	-	Ступенчатое	14	100	9.5	8.2	1.4	Нет
6	-12.00%	-	Ступенчатое	6	100	10	8.5	1.5	Нет
7	-12.60%	-	Ступенчатое	8	100	7.5	8.8	1.6	Нет
8	-13.20%	-	Ступенчатое	10	100	8	9.1	1.7	Нет
9	-13.80%	-	Ступенчатое	12	100	8.5	9.4	1.8	Нет
10	-14.40%	-	Ступенчатое	14	100	9	9.7	1	Нет
11	-15.00%	-	Ступенчатое	6	100	9.5	10	1.1	Нет
12	-15.60%	-	Ступенчатое	8	100	10	10.3	1.2	Нет
13	-16.20%	-	Ступенчатое	10	100	7.5	10.6	1.3	Нет
14	-16.80%	-	Ступенчатое	12	100	8	10.9	1.4	Нет
15	-17.40%	-	Ступенчатое	14	100	8.5	11.2	1.5	Нет
16	-18.00%	-	Ступенчатое	6	100	9	7	1.6	Нет
17	-18.60%	-	Ступенчатое	8	100	9.5	7.3	1.7	Нет
18	-19.20%	-	Ступенчатое	10	100	10	7.6	1.8	Нет
19	-19.80%	-	Ступенчатое	12	100	7.5	7.9	1	Нет
20	-20.40%	-	Ступенчатое	14	100	8	8.2	1.1	Нет
21	-21.00%	-	Ступенчатое	6	100	8.5	8.5	1.2	Нет
22	-21.60%	-	Ступенчатое	8	100	9	8.8	1.3	Нет
23	-22.20%	-	Ступенчатое	10	100	9.5	9.1	1.4	Нет
24	-22.80%	-	Ступенчатое	12	100	10	9.4	1.5	Нет
25	-23.40%	-	Ступенчатое	14	100	7.5	9.7	1.6	Нет
26	-24.00%	-	Ступенчатое	6	100	8	10	1.7	Нет
27	-24.60%	-	Ступенчатое	8	100	8.5	10.3	1.8	Нет
28	-25.20%	-	Ступенчатое	10	100	9	10.6	1	Нет
29	-25.80%	-	Ступенчатое	12	100	9.5	10.9	1.1	Нет
30	-26.40%	-	Ступенчатое	14	100	10	11.2	1.2	Нет

3. Противоположные воздействия

Состав увеличивается на 20%, а расход одновременно снижается на 10%.

Цель: lean_gas. Вариант 1 совпадает с исходным сценарием; варианты 2–30 получают детерминированные изменения амплитуд, временных параметров и, при наличии, настроек регулятора.

Вар.	Состав	Расход	Тип воздействия	Начало, с	Моделирование, с	Действие, с	T, с	L, с	Регулятор
1	20.00%	-10.00%	Ступенчатое	10	100	10	10	2	Нет
2	12.80%	-6.40%	Ступенчатое	8	100	8	7.3	1.1	Нет
3	13.60%	-6.80%	Ступенчатое	10	100	8.5	7.6	1.2	Нет
4	14.40%	-7.20%	Ступенчатое	12	100	9	7.9	1.3	Нет
5	15.20%	-7.60%	Ступенчатое	14	100	9.5	8.2	1.4	Нет
6	16.00%	-8.00%	Ступенчатое	6	100	10	8.5	1.5	Нет
7	16.80%	-8.40%	Ступенчатое	8	100	7.5	8.8	1.6	Нет
8	17.60%	-8.80%	Ступенчатое	10	100	8	9.1	1.7	Нет
9	18.40%	-9.20%	Ступенчатое	12	100	8.5	9.4	1.8	Нет
10	19.20%	-9.60%	Ступенчатое	14	100	9	9.7	1	Нет
11	20.00%	-10.00%	Ступенчатое	6	100	9.5	10	1.1	Нет
12	20.80%	-10.40%	Ступенчатое	8	100	10	10.3	1.2	Нет
13	21.60%	-10.80%	Ступенчатое	10	100	7.5	10.6	1.3	Нет
14	22.40%	-11.20%	Ступенчатое	12	100	8	10.9	1.4	Нет
15	23.20%	-11.60%	Ступенчатое	14	100	8.5	11.2	1.5	Нет
16	24.00%	-12.00%	Ступенчатое	6	100	9	7	1.6	Нет
17	24.80%	-12.40%	Ступенчатое	8	100	9.5	7.3	1.7	Нет
18	25.60%	-12.80%	Ступенчатое	10	100	10	7.6	1.8	Нет
19	26.40%	-13.20%	Ступенчатое	12	100	7.5	7.9	1	Нет
20	27.20%	-13.60%	Ступенчатое	14	100	8	8.2	1.1	Нет
21	28.00%	-14.00%	Ступенчатое	6	100	8.5	8.5	1.2	Нет
22	28.80%	-14.40%	Ступенчатое	8	100	9	8.8	1.3	Нет
23	29.60%	-14.80%	Ступенчатое	10	100	9.5	9.1	1.4	Нет
24	30.40%	-15.20%	Ступенчатое	12	100	10	9.4	1.5	Нет
25	31.20%	-15.60%	Ступенчатое	14	100	7.5	9.7	1.6	Нет
26	32.00%	-16.00%	Ступенчатое	6	100	8	10	1.7	Нет
27	32.80%	-16.40%	Ступенчатое	8	100	8.5	10.3	1.8	Нет
28	33.60%	-16.80%	Ступенчатое	10	100	9	10.6	1	Нет
29	34.40%	-17.20%	Ступенчатое	12	100	9.5	10.9	1.1	Нет
30	35.20%	-17.60%	Ступенчатое	14	100	10	11.2	1.2	Нет

4. Слабое длительное возмущение

Увеличение состава на 3% в течение 40 секунд.

Цель: rich_absorbent. Вариант 1 совпадает с исходным сценарием; варианты 2–30 получают детерминированные изменения амплитуд, временных параметров и, при наличии, настроек регулятора.

Вар.	Состав	Расход	Тип воздействия	Начало, с	Моделирование, с	Действие, с	T, с	L, с	Регулятор
1	3.00%	-	Временное прямоугольное	10	100	40	10	2	Нет
2	1.92%	-	Временное прямоугольное	8	100	32	7.3	1.1	Нет
3	2.04%	-	Временное прямоугольное	10	100	34	7.6	1.2	Нет
4	2.16%	-	Временное прямоугольное	12	100	36	7.9	1.3	Нет
5	2.28%	-	Временное прямоугольное	14	100	38	8.2	1.4	Нет
6	2.40%	-	Временное прямоугольное	6	100	40	8.5	1.5	Нет
7	2.52%	-	Временное прямоугольное	8	100	30	8.8	1.6	Нет
8	2.64%	-	Временное прямоугольное	10	100	32	9.1	1.7	Нет
9	2.76%	-	Временное прямоугольное	12	100	34	9.4	1.8	Нет
10	2.88%	-	Временное прямоугольное	14	100	36	9.7	1	Нет
11	3.00%	-	Временное прямоугольное	6	100	38	10	1.1	Нет
12	3.12%	-	Временное прямоугольное	8	100	40	10.3	1.2	Нет
13	3.24%	-	Временное прямоугольное	10	100	30	10.6	1.3	Нет
14	3.36%	-	Временное прямоугольное	12	100	32	10.9	1.4	Нет
15	3.48%	-	Временное прямоугольное	14	100	34	11.2	1.5	Нет
16	3.60%	-	Временное прямоугольное	6	100	36	7	1.6	Нет
17	3.72%	-	Временное прямоугольное	8	100	38	7.3	1.7	Нет
18	3.84%	-	Временное прямоугольное	10	100	40	7.6	1.8	Нет
19	3.96%	-	Временное прямоугольное	12	100	30	7.9	1	Нет
20	4.08%	-	Временное прямоугольное	14	100	32	8.2	1.1	Нет
21	4.20%	-	Временное прямоугольное	6	100	34	8.5	1.2	Нет

Вар.	Состав	Расход	Тип воздействия	Начало, с	Моделирование, с	Действие, с	T, с	L, с	Регулятор
22	4.32%	-	Временное прямоугольное	8	100	36	8.8	1.3	Нет
23	4.44%	-	Временное прямоугольное	10	100	38	9.1	1.4	Нет
24	4.56%	-	Временное прямоугольное	12	100	40	9.4	1.5	Нет
25	4.68%	-	Временное прямоугольное	14	100	30	9.7	1.6	Нет
26	4.80%	-	Временное прямоугольное	6	100	32	10	1.7	Нет
27	4.92%	-	Временное прямоугольное	8	100	34	10.3	1.8	Нет
28	5.04%	-	Временное прямоугольное	10	100	36	10.6	1	Нет
29	5.16%	-	Временное прямоугольное	12	100	38	10.9	1.1	Нет
30	5.28%	-	Временное прямоугольное	14	100	40	11.2	1.2	Нет

5. Кратковременный выброс

Импульсное увеличение состава газа на 50% длительностью 6 секунд.

Цепь: lean_gas. Вариант 1 совпадает с исходным сценарием; варианты 2–30 получают детерминированные изменения амплитуд, временных параметров и, при наличии, настроек регулятора.

Вар.	Состав	Расход	Тип воздействия	Начало, с	Моделирование, с	Действие, с	T, с	L, с	Регулятор
1	50.00%	-	Импульсное	10	80	6	10	2	Нет
2	32.00%	-	Импульсное	8	83	4.8	7.3	1.1	Нет
3	34.00%	-	Импульсное	10	90	5.1	7.6	1.2	Нет
4	36.00%	-	Импульсное	12	82	5.4	7.9	1.3	Нет
5	38.00%	-	Импульсное	14	89	5.7	8.2	1.4	Нет
6	40.00%	-	Импульсное	6	86	6	8.5	1.5	Нет
7	42.00%	-	Импульсное	8	80	4.5	8.8	1.6	Нет
8	44.00%	-	Импульсное	10	85	4.8	9.1	1.7	Нет
9	46.00%	-	Импульсное	12	92	5.1	9.4	1.8	Нет
10	48.00%	-	Импульсное	14	84	5.4	9.7	1	Нет
11	50.00%	-	Импульсное	6	81	5.7	10	1.1	Нет
12	52.00%	-	Импульсное	8	88	6	10.3	1.2	Нет
13	54.00%	-	Импульсное	10	80	4.5	10.6	1.3	Нет
14	56.00%	-	Импульсное	12	87	4.8	10.9	1.4	Нет
15	58.00%	-	Импульсное	14	94	5.1	11.2	1.5	Нет
16	60.00%	-	Импульсное	6	80	5.4	7	1.6	Нет
17	62.00%	-	Импульсное	8	83	5.7	7.3	1.7	Нет
18	64.00%	-	Импульсное	10	90	6	7.6	1.8	Нет
19	66.00%	-	Импульсное	12	82	4.5	7.9	1	Нет
20	68.00%	-	Импульсное	14	89	4.8	8.2	1.1	Нет
21	70.00%	-	Импульсное	6	86	5.1	8.5	1.2	Нет
22	72.00%	-	Импульсное	8	80	5.4	8.8	1.3	Нет
23	74.00%	-	Импульсное	10	85	5.7	9.1	1.4	Нет
24	76.00%	-	Импульсное	12	92	6	9.4	1.5	Нет
25	78.00%	-	Импульсное	14	84	4.5	9.7	1.6	Нет
26	80.00%	-	Импульсное	6	81	4.8	10	1.7	Нет
27	82.00%	-	Импульсное	8	88	5.1	10.3	1.8	Нет
28	84.00%	-	Импульсное	10	80	5.4	10.6	1	Нет
29	86.00%	-	Импульсное	12	87	5.7	10.9	1.1	Нет
30	88.00%	-	Импульсное	14	94	6	11.2	1.2	Нет

6. Неверно настроенный регулятор

Агрессивный PI-регулятор демонстрирует колебательную реакцию.

Цепь: `lean_gas`. Вариант 1 совпадает с исходным сценарием; варианты 2–30 получают детерминированные изменения амплитуд, временных параметров и, при наличии, настроек регулятора.

Вар.	Состав	Расход	Тип воздействия	Начало, с	Моделирование, с	Действие, с	T, с	L, с	Регулятор
1	-	20.00%	Ступенчатое	10	100	10	10	2	PI: K=6; Ti=2
2	-	12.80%	Ступенчатое	8	100	8	7.3	1.1	PI: K=4.92; Ti=1.56
3	-	13.60%	Ступенчатое	10	100	8.5	7.6	1.2	PI: K=5.04; Ti=1.62
4	-	14.40%	Ступенчатое	12	100	9	7.9	1.3	PI: K=5.16; Ti=1.68
5	-	15.20%	Ступенчатое	14	100	9.5	8.2	1.4	PI: K=5.28; Ti=1.74
6	-	16.00%	Ступенчатое	6	100	10	8.5	1.5	PI: K=5.4; Ti=1.8
7	-	16.80%	Ступенчатое	8	100	7.5	8.8	1.6	PI: K=5.52; Ti=1.86
8	-	17.60%	Ступенчатое	10	100	8	9.1	1.7	PI: K=5.64; Ti=1.92
9	-	18.40%	Ступенчатое	12	100	8.5	9.4	1.8	PI: K=5.76; Ti=1.98
10	-	19.20%	Ступенчатое	14	100	9	9.7	1	PI: K=5.88; Ti=2.04
11	-	20.00%	Ступенчатое	6	100	9.5	10	1.1	PI: K=6; Ti=1.5
12	-	20.80%	Ступенчатое	8	100	10	10.3	1.2	PI: K=6.12; Ti=1.56
13	-	21.60%	Ступенчатое	10	100	7.5	10.6	1.3	PI: K=6.24; Ti=1.62
14	-	22.40%	Ступенчатое	12	100	8	10.9	1.4	PI: K=6.36; Ti=1.68
15	-	23.20%	Ступенчатое	14	100	8.5	11.2	1.5	PI: K=6.48; Ti=1.74
16	-	24.00%	Ступенчатое	6	100	9	7	1.6	PI: K=6.6; Ti=1.8
17	-	24.80%	Ступенчатое	8	100	9.5	7.3	1.7	PI: K=6.72; Ti=1.86
18	-	25.60%	Ступенчатое	10	100	10	7.6	1.8	PI: K=6.84; Ti=1.92
19	-	26.40%	Ступенчатое	12	100	7.5	7.9	1	PI: K=6.96; Ti=1.98
20	-	27.20%	Ступенчатое	14	100	8	8.2	1.1	PI: K=7.08; Ti=2.04
21	-	28.00%	Ступенчатое	6	100	8.5	8.5	1.2	PI: K=7.2; Ti=1.5
22	-	28.80%	Ступенчатое	8	100	9	8.8	1.3	PI: K=7.32; Ti=1.56
23	-	29.60%	Ступенчатое	10	100	9.5	9.1	1.4	PI: K=7.44; Ti=1.62
24	-	30.40%	Ступенчатое	12	100	10	9.4	1.5	PI: K=7.56; Ti=1.68
25	-	31.20%	Ступенчатое	14	100	7.5	9.7	1.6	PI: K=7.68; Ti=1.74
26	-	32.00%	Ступенчатое	6	100	8	10	1.7	PI: K=7.8; Ti=1.8
27	-	32.80%	Ступенчатое	8	100	8.5	10.3	1.8	PI: K=7.92; Ti=1.86
28	-	33.60%	Ступенчатое	10	100	9	10.6	1	PI: K=8.04; Ti=1.92
29	-	34.40%	Ступенчатое	12	100	9.5	10.9	1.1	PI: K=8.16; Ti=1.98
30	-	35.20%	Ступенчатое	14	100	10	11.2	1.2	PI: K=8.28; Ti=2.04